TransferIa · Documentos de cambios

Mejora, nitidez y oclusión

Entrega 6 · GPEN, nitidez adaptativa y modos de oclusión

Commit: `672f82a` "Nuevas funcionalidades desde mejorando angulos"

Fecha: 26 de octubre de 2026

Documento generado: 27 de octubre de 2026

Pruebas: caras generadas por IA, en CPU

Contenido

1. Resumen de la entrega 2
2. El origen común: la cara sale de 128 píxeles 2
3. Mejorador GPEN (--enhance)....3
4. Nitidez (--nitidez) 3
4.1 Qué estaba mal en el filtro anterior....3
4.2 El filtro nuevo....4
4.3 El modo adaptativo....4
5. Modos de la oclusión (--oclusion-modo) 5
6. Cómo se comprobó....7
7. Cómo lo pruebas tú....7
8. Lo que aprendimos 7
Glosario....8

Si el índice aparece vacío, en Word haz clic derecho sobre él → Actualizar campos.

1. Resumen de la entrega

> **Nota:** Todo este documento sale del commit `672f82a` del 26 de octubre, que juntó unas 25 funciones nuevas en 26 archivos (5748 líneas). Se repartió en las entregas 4 a 9 por tema. Las pruebas se hicieron con una copia de esa versión (`git archive`) y caras **generadas por IA**; los números marcados "(README)" son mediciones de la sesión de desarrollo que quedaron escritas en el README y no se volvieron a medir.

Cambio	Qué gana el usuario
Mejorador GPEN con fuerza y tamaño mínimo (`--enhance`)	Más nitidez en piel, ojos y dientes
Nitidez nueva: radio según la cara, solo la luz, modo `adaptativo` (`--nitidez`)	La cara deja de verse "de plástico"
La nitidez funciona sin la oclusión	Se puede afinar la cara sin activar la oclusión
Modos de oclusión `debil`, `adaptable`, `fuerte` (`--oclusion-modo`)	La cara ya no se pinta encima de manos y objetos

2. El origen común: la cara sale de 128 píxeles

inswapper genera la cara en un cuadrado de **128 × 128** y luego se agranda al tamaño real. Una cara de 400 px en la foto se estira 3 veces: pierde poros, pestañas y grano, y queda más lisa que el resto de la imagen. Las dos primeras funciones atacan eso de dos maneras distintas:

	GPEN (`--enhance`)	Nitidez (`--nitidez`)
Qué hace	Reconstruye detalle con una red neuronal	Realza el detalle que ya hay
Puede inventar detalle	Sí	No
Costo por cara (CPU)	≈0,25 s (README)	≈30 ms (README)

	GPEN (`--enhance`)	Nitidez (`--nitidez`)
Riesgo	Cambia levemente los rasgos	Halos si se exagera

3. Mejorador GPEN (--enhance)

1. La cara se alinea con sus 5 puntos a un recorte de 256 × 256 (la misma plantilla FFHQ de la entrega 3).
2. GPEN (`models/gpen_bfr_256.onnx`) la reconstruye.
3. Vuelve a su lugar con una máscara de bordes difuminados y se mezcla con la cara sin mejorar según la **fuerza**.
4. Se aplica **antes de la oclusión**: el pelo y las manos del destino no pasan por el mejorador.

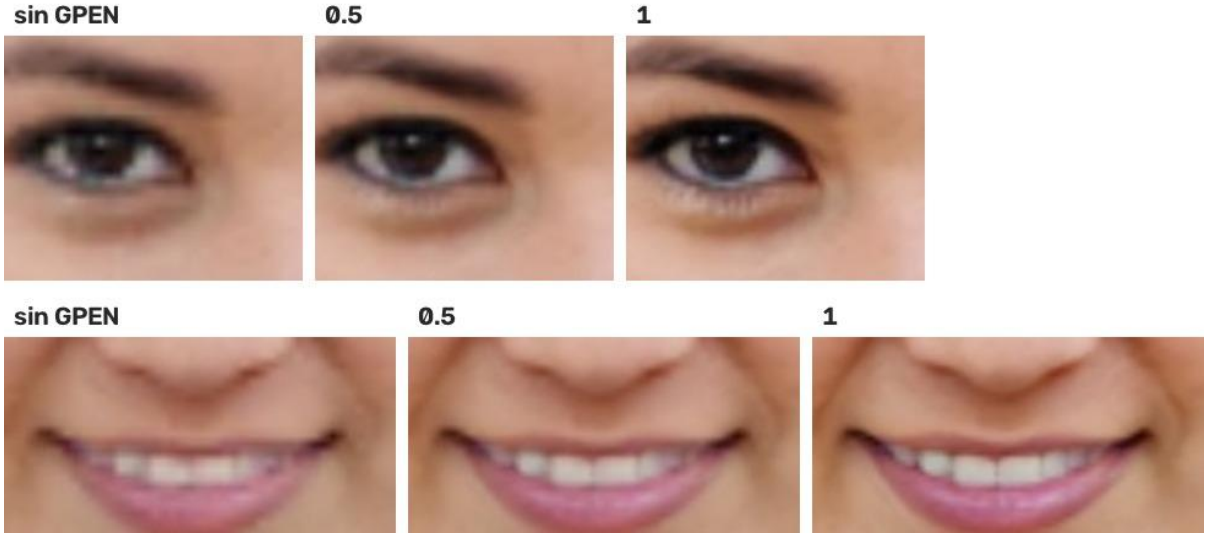


Figura 1. *Ojo y boca ampliados: sin GPEN, fuerza 0,5 y fuerza 1*

Fuerza	Parecido con la fuente	Detalle	Cuándo
sin GPEN	0,910	19	—
0,5	0,902	25	Natural
0,8 (defecto)	0,888	35	Equilibrio
1	0,878	46	Máxima nitidez; piel muy lisa

(README: promedio de 4 fotos.) **Tamaño mínimo:** las caras de menos de **96 px** no se mejoran, porque inswapper ya las genera con más resolución de la que ocupan y GPEN solo agregaba detalle falso. Se puede cambiar con `--enhance-min-size` en píxeles (`96`) o en % del lado corto de la imagen (`25%`).

4. Nitidez (--nitidez)

4.1 Qué estaba mal en el filtro anterior

- Usaba un filtro fijo de 3 × 3 píxeles: en caras chicas se pasaba (con `strong`, hasta 8 veces el detalle del destino) y en caras grandes se quedaba corto.
- Afilaba los tres colores: creaba halos de colores en cejas, labios y pelo.
- Al final desenfocaba **todo el frame**, también el fondo, y le quitaba parte de la nitidez a la propia cara.

- Solo funcionaba con la oclusión activada.

4.2 El filtro nuevo

- **Solo la luz:** se trabaja en el canal L de LAB, sin halos de color.
- **Radio según la cara:** el detalle de la cara generada está a una escala de (ancho de la cara / 128) píxeles; el enfoque usa ese radio.
- **Máscara de enfoque:** `L + fuerza × (L − desenfoque(L))`. `natural` usa fuerza 0,8 y `strong` 1,6.
- **Sin oclusión:** se aplica dentro de la zona pegada; el fondo no se toca.

4.3 El modo adaptativo

En vez de una fuerza fija, **mide el detalle de la cara original del destino** y busca la fuerza que deja la cara nueva al 90 % de ese detalle. Y como la cara generada tiene la mitad de ruido que una foto real, le agrega **grano** hasta el 85 % del ruido del destino.

El detalle se mide como la varianza del laplaciano. Como el laplaciano es lineal, esa varianza es una **parábola** en la fuerza y la fuerza sale de una fórmula, sin probar valores:

```
A = Lap(luz);  B = Lap(detalle)          # Lap(luz + f·detalle) = A + f·B
var(A + f·B) = var(A) + 2f·cov(A,B) + f²·var(B) = objetivo
f = (−cov + √(cov² − var(B)·(var(A) − objetivo))) / var(B)     # raíz positiva, tope 3
```

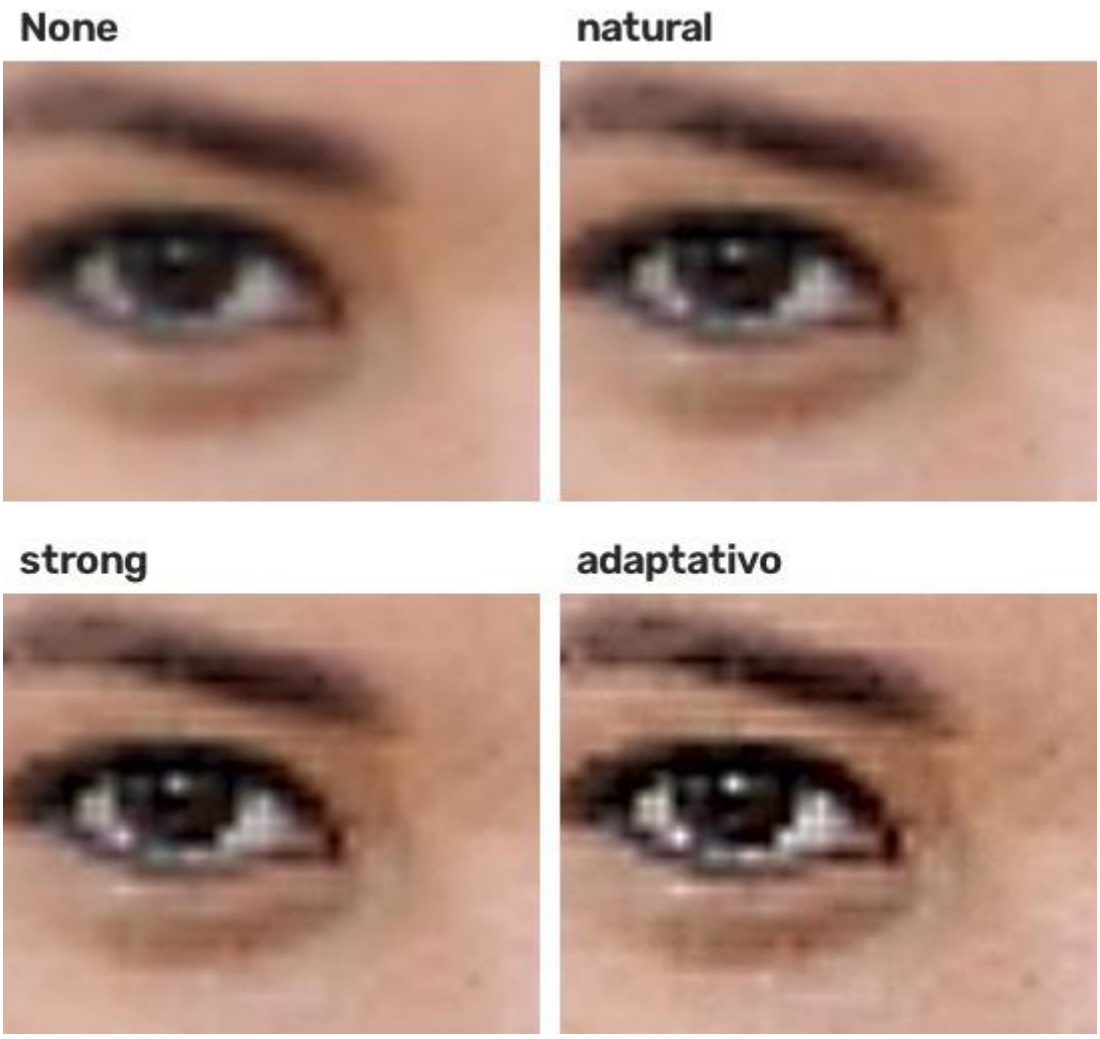


Figura 2. *Ojo ampliado: sin filtro, natural, strong y adaptativo (versión nueva)*



Figura 3. *El filtro anterior (versión `1b3f339`, con oclusión): natural y strong sobre la misma cara*

> **Para aprender:** El grano es lo que más ayuda a que la cara no parezca pegada: una zona demasiado limpia en una foto con ruido delata el montaje aunque la forma sea perfecta.

5. Modos de la oclusión (--oclusion-modo)

El problema: para que no se vea un corte, la máscara de la oclusión se difumina. Pero el difuminado no distingue lados: además de suavizar hacia la piel, **derramaba cara nueva sobre el objeto** que tapa la cara (una mano, un micrófono), que se veía con la cara semitransparente encima.

La solución: después de difuminar, no permitir más cara de la que marca el modelo:

```
if modo_oclusion in ("adaptable", "fuerte"):
    mascara_final = np.minimum(mascara_final, mascara / 255.0)   # nunca más cara que el modelo
if modo_oclusion == "fuerte":
    mascara_final = (mascara_final.clip(0.5, 1) - 0.5) * 2         # lo que queda bajo 50 % pasa a 0
```

Modo	Cara sobre el objeto	Junto al objeto, lado de la piel
`debil`	En el borde ≈46 %, dentro 7-16 % (como antes)	Igual que antes
`adaptable` (defecto)	Dentro **0 %**; solo una transición corta en el borde	Igual que antes
`fuerte`	**0 %** hasta el borde	La cara nueva retrocede unos píxeles

(README: medido con una máscara sintética, una barra de 40 px delante de la cara.) En la prueba de este documento, el destino tiene un micrófono y un dedo delante de la cara:

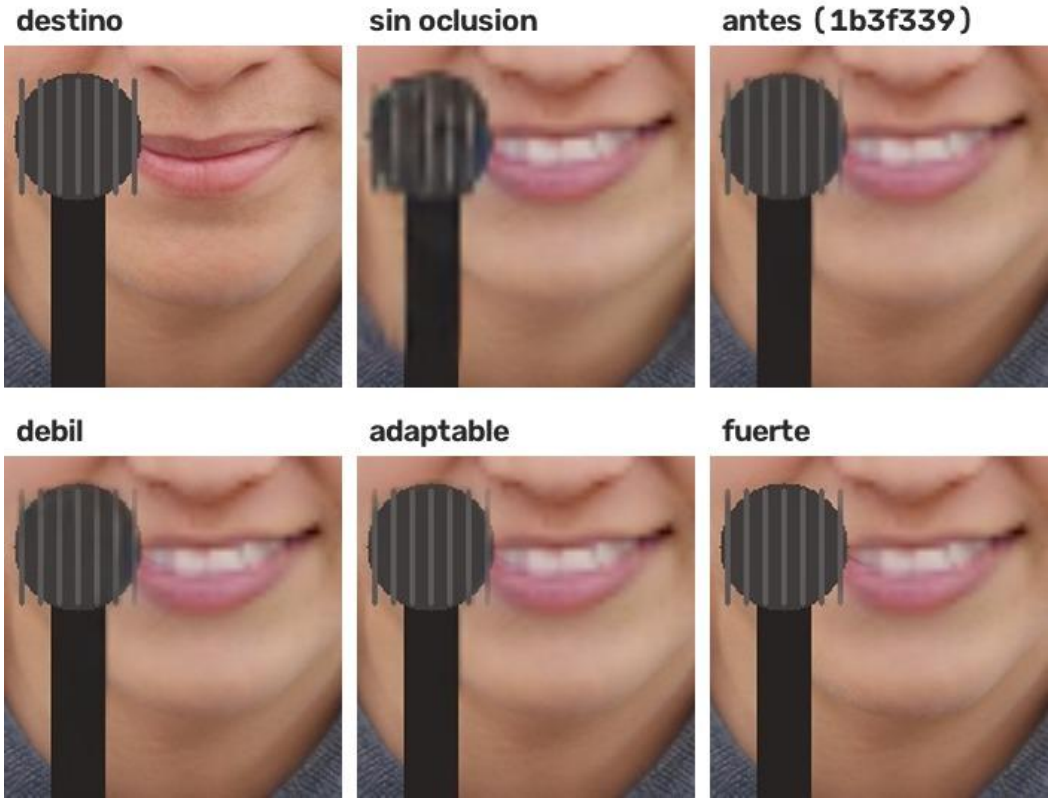


Figura 4. *Micrófono ampliado: destino, sin oclusión, versión anterior y los tres modos nuevos*

Sin oclusión, la cara se pinta encima del micrófono. Con cualquier modo el micrófono queda casi limpio; a simple vista la diferencia entre modos es pequeña, así que se midió cuánto cambió el micrófono respecto del destino (0 = intacto):

Prueba	Dentro del micrófono	En su borde (5 px)
Sin oclusión	7,0	20,3
Versión anterior (`1b3f339`)	1,8	11,8
`debil`	1,9	9,9
`adaptable`	0,8	9,0
`fuerte`	0,5	4,7

El borde incluye también el lado de la piel, que sí debe cambiar; por eso nunca llega a 0. La tendencia coincide con la tabla de arriba: `adaptable` limpia el interior y `fuerte` además el borde. La máscara lo muestra mejor:

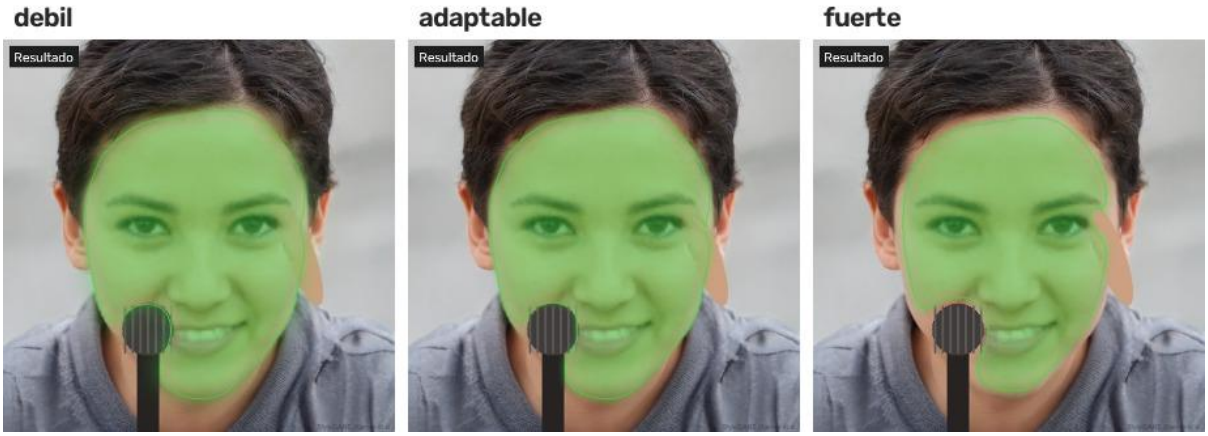


Figura 5. *Ver máscara en los tres modos: en débil el verde se derrama sobre el micrófono; en fuerte se contrae*

Fíjate también en el **dedo** color piel a la derecha: en los tres modos queda en parte dentro de la zona verde. El modelo de oclusión lo confunde con cara, justo el caso de la advertencia siguiente.

> **Consejo:** Si con cualquier modo se sigue viendo cara sobre un objeto, puede que el modelo no lo detecte (objetos finos, transparentes o del color de la piel). Con **Ver máscara**: si el objeto sale verde, el modelo lo tomó como cara.

El difuminado también pasó a ser **proporcional al tamaño de la cara** (antes era fijo, 7 y 15 px): en caras chicas borraba el borde y en caras grandes lo dejaba marcado.

6. Cómo se comprobó

Con la CLI de las versiones `1b3f339` (antes) y `672f82a` (después) sobre caras de IA: 2 fuerzas de GPEN, 4 modos de nitidez, 3 modos de oclusión y los filtros anteriores. Las máscaras salen de la vista previa con **Ver máscara**.

> **Nota:** No se midió el parecido ni el detalle de GPEN y la nitidez en estas pruebas; esas cifras son del README. La oclusión sí se midió (tabla de la sección 5). No se probó con video.

7. Cómo lo pruebas tú

1. Usa un destino donde una mano o un objeto tape parte de la cara.
2. Activa **Oclusión** y abre la vista previa con **Ver máscara**.
3. Cambia el **Modo** entre débil, adaptable y fuerte y mira el borde del objeto.
4. Prueba **Filtro** adaptativo y **Mejorar cara (GPEN)** con fuerza 0,5.

8. Lo que aprendimos

- Un efecto que depende del tamaño (enfocar, difuminar) tiene que escalar con el tamaño de la cara.
- Medir el destino y apuntar a un objetivo (90 % del detalle) da resultados parejos con cualquier foto.
- Si una ecuación es una parábola, se resuelve; no hace falta probar valores.

- Un difuminado puede "derramar" hacia el lado equivocado: el mínimo con la máscara original lo impide.

Glosario

Término	Significado
GPEN	Red neuronal que reconstruye caras de baja calidad.
Laplaciano	Operación que resalta los cambios bruscos de luz; su varianza mide cuánto detalle fino hay.
Máscara de enfoque (unsharp mask)	Enfoque clásico: se suma a la imagen la diferencia entre ella y su versión desenfocada.
Grano / ruido	Pequeñas variaciones aleatorias de luz que tiene toda foto real.